

Implementar el **Algoritmo de Colonia de Abejas Artificiales (Artificial Bee Colony - ABC)**. A diferencia de los algoritmos genéticos, ABC modela el comportamiento de forrajeo de las abejas dividiendo la población en tres fases operativas: abejas empleadas, observadoras y exploradoras.

El objetivo de esta actividad es evaluar la capacidad de exploración y explotación de ABC al enfrentarse a una superficie no convexa y con una enorme cantidad de mínimos locales: la función **Eggholder**.

Función Objetivo a Minimizar:

$$f(x, y) = -(y + 47) \sin \left(\sqrt{\left| y + \frac{x}{2} + 47 \right|} \right) - x \sin \left(\sqrt{|x - (y + 47)|} \right)$$

Donde: $x, y \in [-512, 512]$.

(Nota: El óptimo global conocido se encuentra en $f(512, 404.2319) \approx -959.6407$).

Metodología y Configuración de Parámetros: Deberá realizar un proceso de sintonización empírica para determinar el tamaño óptimo de la colonia (SN), el número máximo de ciclos/iteraciones y, de manera crucial, el parámetro límite de abandono de fuente de alimento ($limit$), el cual suele definirse en función de la dimensión y la población (ej. $limit = SN \times D$).

Dado el carácter estocástico del algoritmo y la complejidad del paisaje de búsqueda, todo reporte de resultados debe basarse en la media estadística de al menos ****30 ejecuciones independientes**** con semillas aleatorias distintas.

Entregables del Reporte (PDF):

- **Marco Teórico y Diseño del Algoritmo:** Explique matemáticamente la lógica de actualización de soluciones mediante la búsqueda vecinal $v_{ij} = x_{ij} + \phi_{ij}(x_{ij} - x_{kj})$, el mecanismo de selección probabilística por ruleta en las abejas observadoras y la función del parámetro $limit$ para activar las abejas exploradoras.
- **Sintonización de Parámetros:** Presente una tabla o gráfica justificando la elección de la cantidad de abejas (SN) y el valor de $limit$. Explique qué sucede si $limit$ es demasiado pequeño o demasiado grande.
- **Análisis Estadístico y Curva de Convergencia Promedio:** Reporte en una tabla el Mejor Fitness, Peor Fitness, Media y Desviación Estándar de las 30 ejecuciones. Incluya la gráfica de convergencia promedio (fitness del mejor individuo *vs.* iteraciones).
- **Distribución Espacial de la Población (Visualización 2D):** Presente tres gráficas de dispersión o contorno sobre el plano $[-512, 512]^2$ mostrando la ubicación geográfica de las fuentes de alimento (población) en tres momentos: Generación Inicial, Generación Intermedia y Generación Final.
- **Discusión Analítica (Pregunta Clave):** La función Eggholder es famosa por sus "trampas" de mínimos locales. ¿De qué manera la fase de abejas exploradoras previene que el enjambre sufra de estancamiento prematuro? ¿Qué diferencia existe entre la mutación de un algoritmo genético y el abandono de solución en ABC?
- **Anexo de Código:** Adjuntar el código fuente debidamente comentado.
- **Conclusiones:** Describir los hallazgos y conclusiones finales de la práctica.

Evaluación Presencial y Modificación de Código: El 40% de la calificación de esta actividad se acreditará mediante la modificación presencial del código en clase, la cual se realizará exclusivamente el día 5 de octubre (una sesión antes del límite de entrega del reporte).